(回顾)

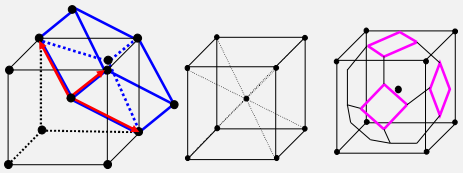
原胞与基矢(物理学用)

晶胞(晶体学用)

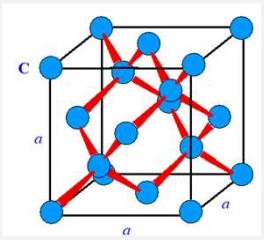
简单晶格与复式晶格

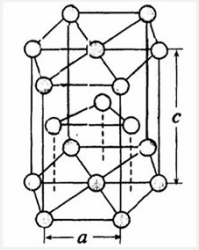
布拉伐格子

体心立方结构的各种原胞/晶胞

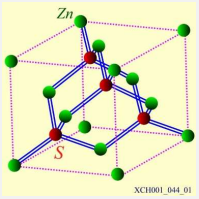


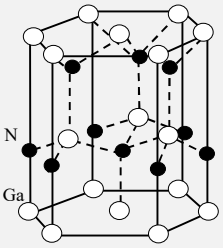
同种原子的复式晶格



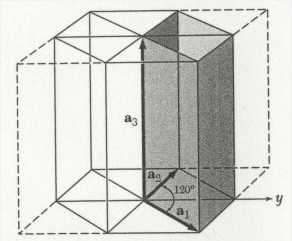


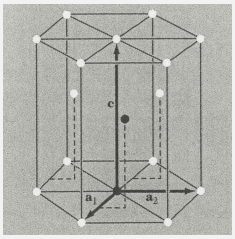
不同种原子的复式晶格





(补充) **六角和六角密堆积（hcp）**





六角：原胞内含有一个原子

六角密堆积：原胞内含有2个原子

原胞内原子的位置: (0,0,0), (2/3,1/3,1/2)

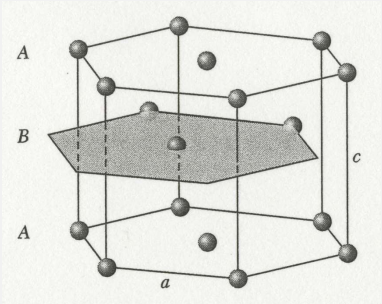
晶胞中有6个原子，即3个原胞.

六角密堆积 (hcp)结构的配位数也是12，是晶体中配位数最高的，和fcc结构一样。

六角密堆积 (hcp)结构

单看A层球是简单六角，
单看B层球也是简单六角。

A层球和B层球的原子位置不是等同点。该结构的布拉维晶格点阵是简单六角。



1.9：晶体缺陷 | Crystalline Defects

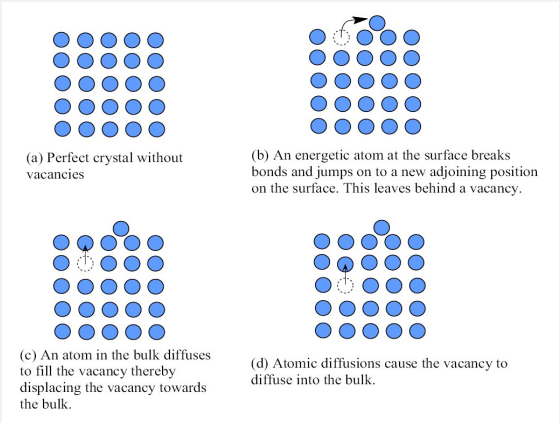
09

从“理想晶体”到“真实材料”的桥梁

完美的晶体结构只存在于理论模型中。在真实的固体材料里，原子的排列总会出现不规则的“缺陷”。这些微观尺度的不完美，正是决定材料力学强度、导电性、催化活性等宏观性能的关键因素。

“缺陷不一定是错误，而是赋予材料独特个性与功能的密码。”

点缺陷（零维）



图示：晶体表面原子因热运动脱离格点，在晶格中留下空位并逐渐向内部扩散的微观过程。

空位 | Vacancy

晶体晶格中正常的原子位点上缺失一个原子而形成的零维缺陷。它是晶体中最简单且最常见的点缺陷形式，破坏了晶格的完整性，对材料的物理和化学性质有重要影响。

热平衡浓度规律： $n_v = N \cdot \exp(-E_v / kT)$
空位浓度随温度升高呈指数增长。其中 E_v 为空位形成能，k 为玻尔兹曼常数，T 为热力学温度。

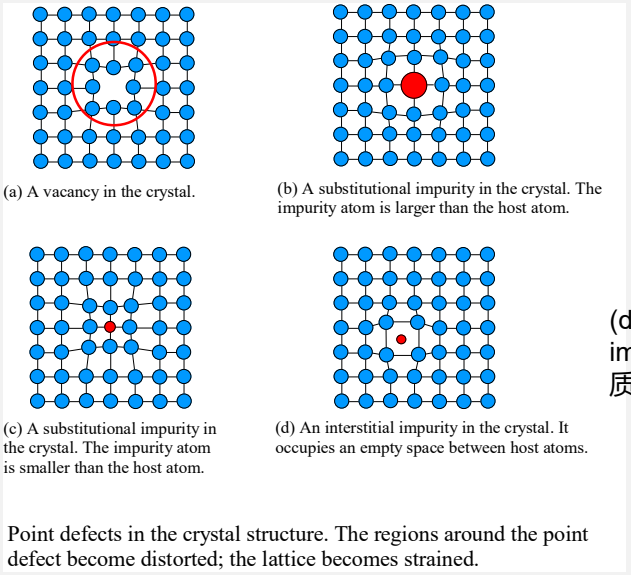
空位的存在是金属扩散、氧化、烧结等高温过程的基础，其浓度直接决定了这些过程的速率。

Point defect 点缺陷

1）空位：在晶格结点位置应有原的地方空缺，这种缺陷称为“空位”。

2，3）置换型缺陷：杂质原子取代固有原子。

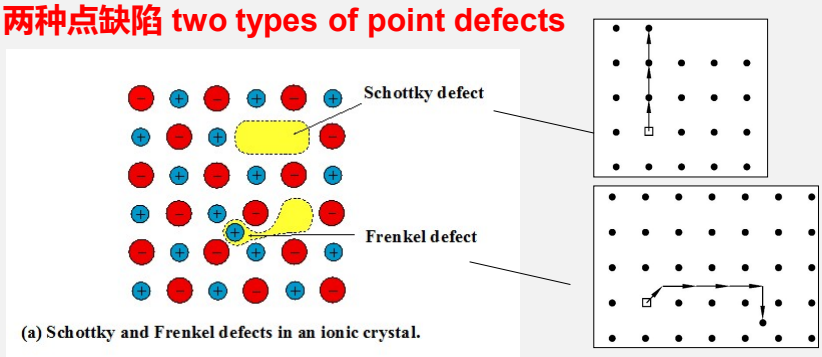
(b),(c) Substitutional impurity 置换型杂质



4）填隙原子：在晶格非结点位置，往往是晶格的间隙，出现了多余的原子。

(d) Interstitial impurity, 填隙杂质

两种点缺陷 two types of point defects



Schottky defect，肖特基缺陷: missing atoms

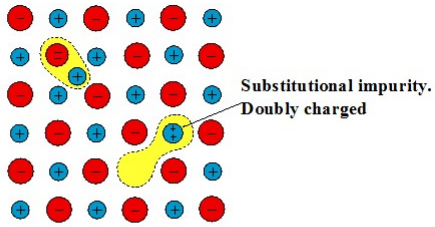
- 内部原子能量集聚，迁移到表面位置，而在原来格点处留下空位。空位可以帮助离子扩散，增加电导率，有一定的光学与电学性质。
- 缺点：晶体表面增加了新的原子层，晶体内部只有空位缺陷，且晶体体积膨胀，密度下降。

Frenkel defect，弗伦克尔缺陷: constituted by the interstitial atom and vacancy.

- 由于热涨落，一个原子从正常格点跳到间隙位置，同时产生一个空位和一个填隙原子
- 空位和填隙原子同时出现。晶体体积不发生变化，晶体不会因为出现空位而产生密度变化。

离子晶体中的点缺陷

为了维持晶体整体的电荷中性，离子晶体中的本征点缺陷通常以特定的组合形式出现，主要分为两种典型类型：肖特基缺陷与弗伦克尔缺陷。



(b) Two possible imperfections caused by ionized substitutional impurity atoms in an ionic crystal.

Point defects in ionic crystals

肖特基缺陷 (Schottky Defect)
由等量的阳离子空位和阴离子空位成对出现形成，保持晶体电中性。它会导致晶体密度降低，常见于阴阳离子半径相近、配位数较高的离子晶体（如NaCl、CsCl）。

弗伦克尔缺陷 (Frenkel Defect)
离子离开正常晶格位点，进入晶格间隙形成空位-间隙离子对。此缺陷不改变晶体密度和体积，常见于阳离子远小于阴离子的晶体（如AgBr、ZnS）中。

杂质缺陷 impurity defects

由外加杂质的引入所产生的缺陷，亦称为组成缺陷。
Formed by introduction of external atoms. Also called as composition defect.

杂质缺陷的浓度与温度无关。

Density (or number) of such defects does not depend on temperature.

为了有目的地改善器件性能，人为地引入杂质原子。

In order to improve device properties, impurity atoms are intentionally introduced (doped).

例如 For example：

硅半导体中：

10^5 个硅原子 $\xrightarrow{\text{掺入一个硼原子}}$ 电导率增加10^3 倍

In Silicon, the electrical conductivity is enhanced 1000 times when doping only 1 Boron atom in 100000 Si atoms.

红宝石激光器中：

刚玉晶体 (Al_2O_3) $\xrightarrow[\text{铬离子}(Cr^{+++})]{\text{掺入微量}}$ 形成发光中心

In Ruby laser, emission center is formed by doping a tiny amount of Cr^{+++} in corundom crystals.

点缺陷对材料性能的一般影响

influence of point defect on material properties

原因：无论那种点缺陷的存在，都会使其附近的原子稍微偏离原结点位置才能平衡，即造成小区域的晶格畸变。

Because: All kinds of defects will cause nearby atoms to deviate slightly from the original lattice position, resulting in lattice distortion in small regions.

效果 **Results:**

1) 改变材料的电阻 **resistance is changed** 定向流动的电子在点缺陷处受到非平衡力(陷阱)，增加了电阻；离子晶体中，空位可以帮助离子扩散，增加电导率
2) 加快原子的扩散迁移 **enhancing atom diffusion** 空位可作为原子运动的周转站。
3) 形成其他晶体缺陷 **forming new defects** 过饱和的空位可集中形成内部的空洞，集中一片的塌陷形成位错。
4) 改变材料的光学性能 **changing optical properties** 会使材料的颜色改变。

色心 color center

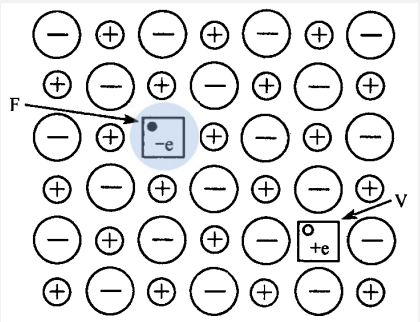
能吸收光的点缺陷称为色心。The point defects that can absorb light are called color centers.

完善的晶体是无色透明的，众多的色心缺陷能使晶体呈现一定的颜色。色心类似于一个电子的局域中心，由于尺寸效应产生不同能级，能级之间发生光吸收，如果在可见光波段就改变了离子晶体的颜色。

A perfect crystal is colorless and transparent, and numerous color center defects can cause the crystal to exhibit a certain color. It acts as a localized center of an electron, which generates different energy levels due to size effects. Light absorption occurs between the energy levels, changing the color of the ionic crystal if it is in the visible light band.

色心 color center

典型的色心是**F**心，它是离子晶体中负离子空位束缚一个电子的组合。在此情况下，空位可以看成是电子的陷阱。**F**心的电子组态和氢原子的很相似，电子从基态到激发态的跃迁会导致相应波长附近的光吸收。



F心与V心

A typical color center is the F center, which is a combination of negative ion vacancies in an ionic crystal that bind an electron. In this case, vacancies can be seen as traps for electrons. The electronic configuration of F center is very similar to that of hydrogen atom, and the transition of electrons from the ground state to the excited state will result in light absorption near the corresponding wavelength.

2026
03/25
10:30:33
来源：科技日报

飞秒激光实现金刚石量子比特最快操控

字体： 小 中 大 分享到：

科技日报讯（记者张佳欣）单光子的可控产生是量子网络、量子计算等量子技术的重要基础。包括德国柏林洪堡大学在内的研究团队，采用飞秒级（1飞秒=千万亿分之一秒）超快激光脉冲，实现了目前金刚石量子系统中速度最快的光学控制操作，为单光子的高效可控生成提供了新的技术路径。这项研究使基于金刚石的量子通信和分布式量子计算技术向实际应用迈出重要一步。相关成果发表于最新一期《自然·通讯》杂志。

长期以来，量子技术面临的一大挑战是如何利用激光控制量子比特，同时又能清晰地探测量子比特发射的光子，并作为信息载体加以利用。传统方法往往依赖于复杂的光学滤波技术，不仅降低系统效率，也限制了未来规模化应用。

此次，研究团队开发的新方法解决了上述难题。他们聚焦于一种特殊的金刚石晶体，其晶体原子结构中存在一种特定缺陷，即“锡空位中心”，也被称为“色心”。这些原子结构可作为稳定的量子比特，能够存储和处理量子信息，并与光子实现耦合。

深度

飞秒激光实现金刚石量子比特最快操控-新华网

为简单起见，可把F心中的电子看成是束缚于无限深的三维势阱中的电子。势阱的宽度取为离子的尺寸， 对于典型的离子晶体设晶格常数为$2a$，势阱宽度为a。在边界$x=y=z=0$和a处，$f=0$。根据量子力学，容易由薛定谔方程求得电子的波函数：

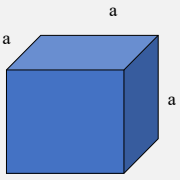
Wavefunction of electron

$$\phi=\sqrt{\frac{8}{a^3}}\sin\left(\frac{l\pi x}{a}\right)\sin\left(\frac{m\pi y}{a}\right)\sin\left(\frac{n\pi z}{a}\right)$$

Energies of electron

$$E_{lmn}=\frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}(l^2+m^2+n^2)$$

l , m , n =1, 2, 3,……



Considering an electron confined in a box

1st state: $l = m = n$=1，lowest state，$E_{111} = \dfrac{3\pi^2\hbar^2}{2ma^2}$

2nd state: ϕ_{211}，ϕ_{121}，ϕ_{112}，　　$E_{211} = \dfrac{3\pi^2\hbar^2}{ma^2}$

电子从基态跃迁到第一激发态所吸收的能量为

energy absorbed for transition

$$E_{211} - E_{111} = \frac{3\pi^2\hbar^2}{2ma^2} = \hbar\omega$$

上式中ω为吸收的光子的角频率，它反比于吸收光的波长。所以可得出：吸收光的波长与晶格常数的平方成正比

$$\lambda \propto a^2$$ Wavelength of absorbed light

这便是著名的莫罗关系。可见离子晶体晶格常数越小，F心吸收光的波长就越短，反之越长。

-- 如果宝石颜色生成的元素属于宝石固有的组份（即宝石颜色生成是由该矿物质晶体结构内固有的颜色元素所致），那么我们将这些颜色元素称之为“本色”或“自色”元素。
-- 如果这些颜色元素为痕量元素（即颜色来自生成晶体之外的微量元素），那么我们将这些颜色元素称之为“假色”或“他色”元素。
-- 某些宝石的颜色，如有色钻石和蓝黄玉，其颜色生成由“色心”所致。这种情况属于晶体瑕疵，颜色的产生是因为晶体吸收其它光线所致。





- No color for a perfect transparent crystal.
- Colorful when defects exist.
- Color depends on defect type.

Calculate the fractional concentration of vacancies in the aluminum crystal, at room temperature and near the melting temperature（660°C）, given that the energy of formation of a vacancy in aluminum is about 0.75eV.

SOLUTION

Equation 1.28 gives the fractional concentration of vacancies.
At 300 K,

$$\frac{n_v}{N} = \exp\left(-\frac{E_v}{kT}\right) = \exp\left[-\frac{(0.75\text{ eV})(1.6 \times 10^{-19}\text{ J/eV})}{(1.38 \times 10^{-23}\text{ J K}^{-1})(300\text{ K})}\right]$$

$$= 2.5 \times 10^{-13}$$

which is a very small fraction.
At 660 °C,

$$\frac{n_v}{N} = \exp\left(-\frac{E_v}{kT}\right) = \exp\left[-\frac{0.75 \times 1.6 \times 10^{-19}}{(1.38 \times 10^{-23})(933)}\right] = 9 \times 10^{-5}$$

That is, almost one in 10,000 atomic sites is a vacancy.

线缺陷（位错）| Line Defects (Dislocations)

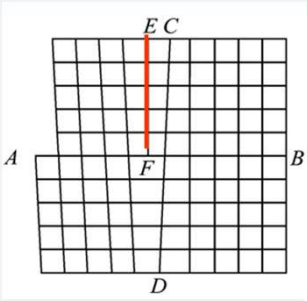
一维缺陷（沿一条线延伸），是晶体中最普遍的微观缺陷形式，对材料的强度、塑性变形及断裂等力学行为起着决定性作用。| One-dimensional defects that extend along a line, which are the most common microscopic defect forms in crystals and play a decisive role in mechanical behaviors such as strength, plastic deformation, and fracture of materials.

ren

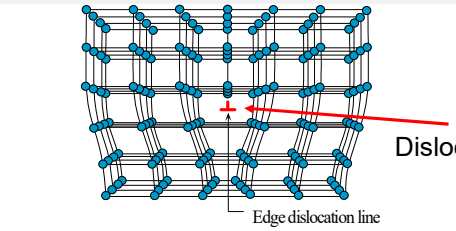
1）刃位错

2）螺位错

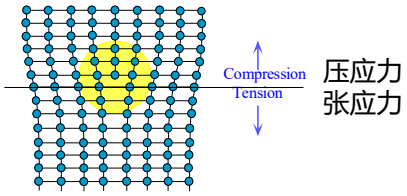
Line defects 线缺陷:刃位错 edge dislocations



当晶体中存在刃型位错，就象刀劈柴一样，将半个晶面插入晶体的上半部分，“刀刃”所在位置即为“刃型位错”，简称刃位错。



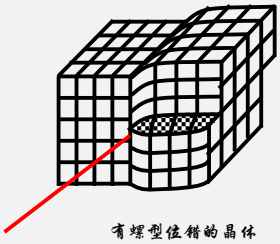
(a) Dislocation is a line defect. The dislocation shown runs into the paper.



(b) Around the dislocation there is a strain field as the atomic bonds have been compressed above and stretched below the islocation line

Dislocation in a crystal is a line defect which is accompanied by lattice distortion and hence a lattice strain around it.

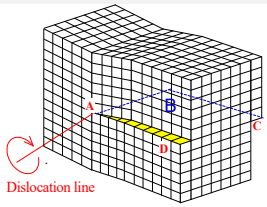
螺位错 screw dislocations



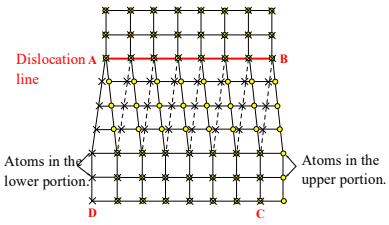
Dislocation line

原来的一个晶面形成类似螺旋阶梯的螺旋面，旋转轴所在的位置即为螺位错.

是在外力作用下，将晶体的上半部分向后移动一个原子间距，而在分界线的区域形成一螺旋面，分界线即螺型位错

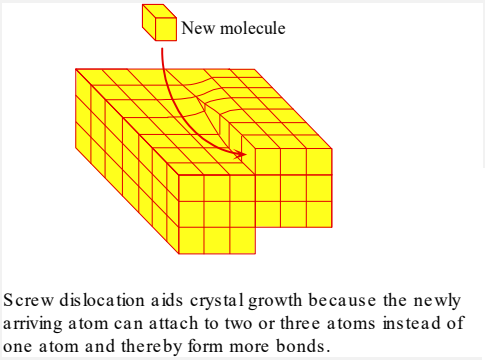


(a) A screw dislocation in a crystal.



(b) The screw dislocation in (a) as viewed from above.

A screw dislocation involves shearing one portion of a perfect crystal with respect to another portion on one side of a line (AB).



Screw dislocation aids crystal growth because the newly arriving atom can attach to two or three atoms instead of one atom and thereby form more bonds.

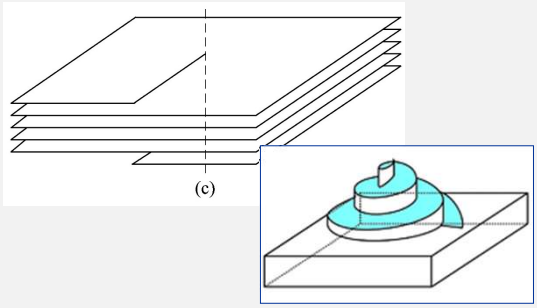
离位错线较远处，原子排列接近于完整晶体.线缺陷的产生及运动与材料的韧性、脆性密切相关。

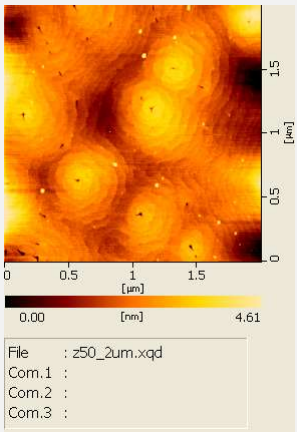


Growth spiral on the surface of a polypropylene crystal due to screw dislocation aided crystal growth.

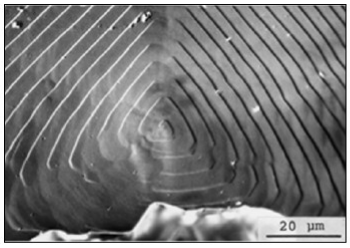
SOURCE: Photo by Phillip Geil, Courtesy of Case Western Reserve University.

当晶体中存在螺旋位错时，原来的一族平行晶面就变成为以位错线为轴的螺旋面。



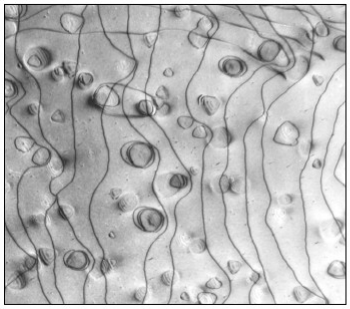


如果绕螺旋位错环行，就会象走坡度很小无台阶的楼梯一样，从一层晶面走到另一层晶面。螺位错的名称就是由此而来。



The photograph of the surface of a synthetic diamond grown on the (111) surface of natural diamond from sodium carbonate solvent at 5.5 GPa and 1600 °C.

SOURCE: Courtesy of Dr. Hisao Kanda, National Institute for Materials Science, Ibaraki, Japan.

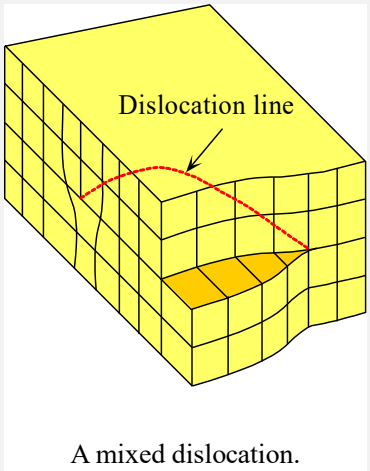


Dislocations can be seen by examining a thin slice of the sample under a transmission electron microscope (TEM). They appear as dark lines and loops as shown here in a Ni–Si alloy single crystal. The loop dislocations are around Ni_3Si particles inside the crystal. The sample had been mechanically deformed, which generates dislocations.

SOURCE: Courtesy of Professor John Humphreys, UMIST, England. (J. Humphreys and V. Ramaswamy in *High Voltage Electron Microscopy*, ed. P. R. Swann. C. J. Humphreys and M. J. Goringe, New York: Academic Press, 1974, p. 26.)

利用透射电镜进行观察，可见到位错线。

混合位错



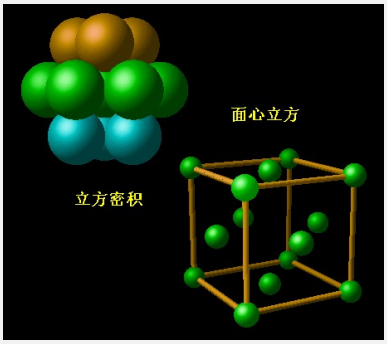
A mixed dislocation.

Planar defect面缺陷

也称为堆垛层错(stacking fault)，是由于晶面堆积顺序发生错乱而引入（formed due to the wrong growth order of crystal planes)

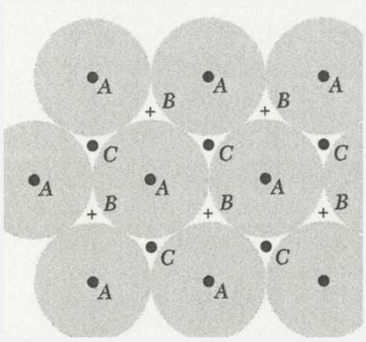
Example：FCC

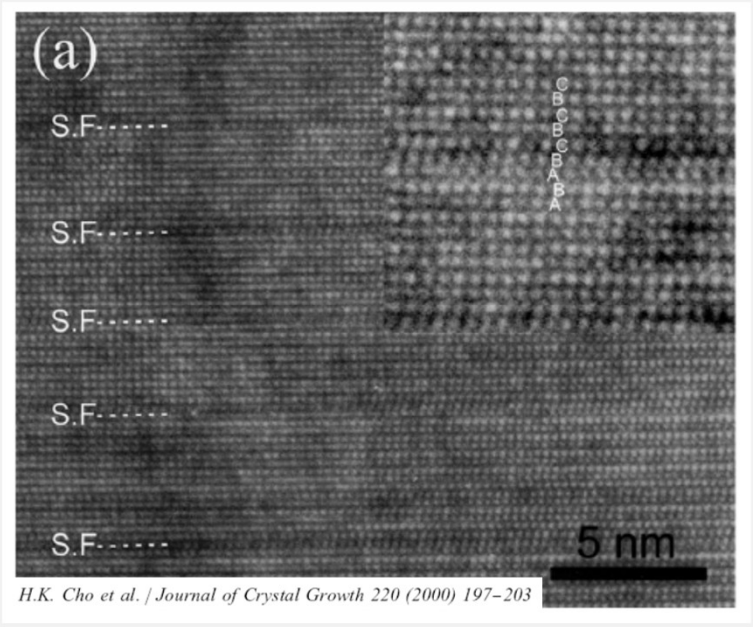
在[111]方向上各晶面按照ABCABC…次序（可以考虑为六角密堆积排列）



如果排列顺序发生错乱，便产生层错。例如在外延生长过程中，晶体沿着[111]方向生长时，原子层排列顺序在某一区域出现反常的情况，如少了一层A，而变成按ABCBCABC. . .的顺序排列。此时B面成为面缺陷。

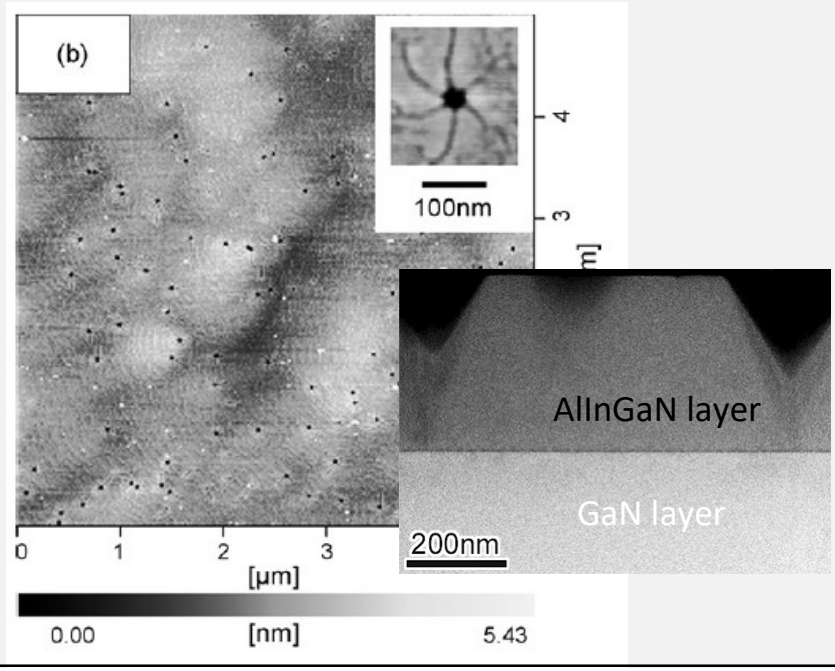
If the arrangement order is disrupted, stacking faults will occur.
For example, during epitaxial growth, when a crystal grows along the [111] direction, the atomic layer arrangement in a certain region may exhibit anomalous behavior, such as missing an A layer, resulting in an arrangement sequence like ABCBCABC... In this case, the B surface becomes a planar defect



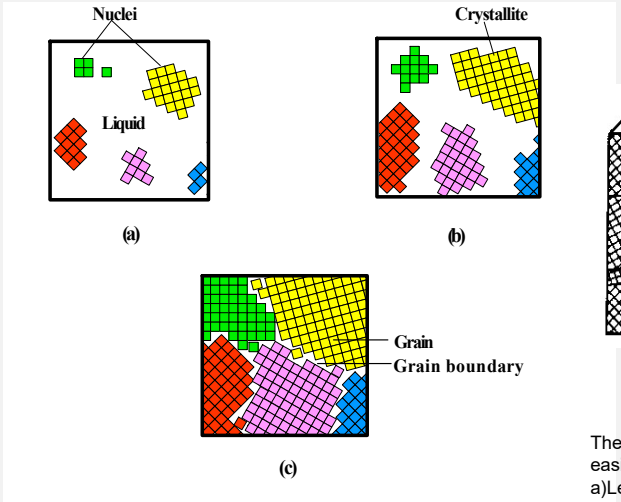


H.K. Cho et al. / Journal of Crystal Growth 220 (2000) 197–203

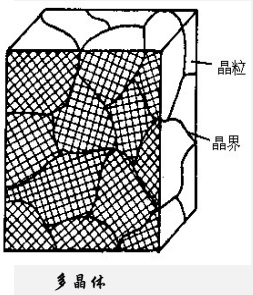
InGaN film



Planar defect面缺陷: grain boundaries晶界

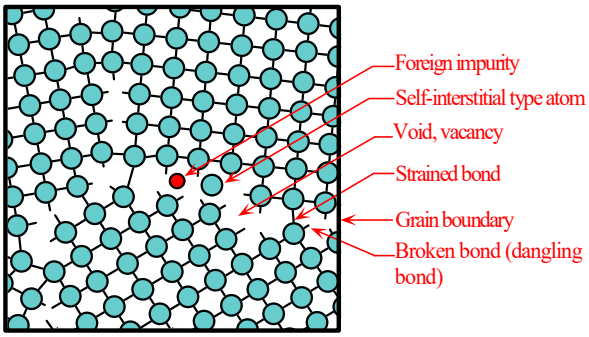


Solidification of a polycrystalline solid from the melt. (a) Nucleation. (b) Growth. (c) The solidified polycrystalline solid. For simplicity, cubes represent atoms.



The atoms can diffuse more easily along a grain boundary. a)Less bonds need to be broken due to the presence of voids , b)the bonds are strained and easily broken

Planar defect面缺陷: grain boundaries晶界



The grain boundaries have broken bonds, voids, vacancies, strained bonds and "interstitial" type atoms. The structure of the grain boundary is disordered and the atoms in the grain boundaries have higher energies than those within the grains.

晶界处存在断键，空隙，空位，受应变的键和填隙型原子。晶界处的结构是无序的，晶界处原子能量高于晶粒内部原子的能量

位错的重要性 | Significance of Dislocations

位错是金属产生**塑性变形**（永久形状变化）的根本原因。它打破了完美晶体的原子排列，使原子间的相对滑移比在理想晶格中更容易发生。这种微观结构的“不完美”，恰恰决定了金属材料在宏观上的延展性、强度与加工性能，是理解材料力学行为的关键。

无位错的完美晶体Perfect Crystals

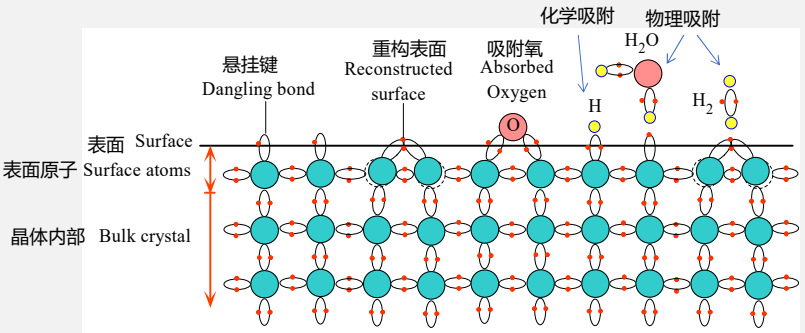
- **理论强度极高：**原子间结合紧密无缺陷，需极大外力才能破坏键合，拥有极高的理论抗变形能力。
- **极端脆性：**缺乏位错运动来释放应力，受力时易发生无预兆的突然断裂，无塑性变形缓冲。

含位错的实际晶体Real Crystals

- **优异的塑性与韧性：**位错的滑移与增殖使金属可发生永久变形，赋予其延展性与可锻性，便于加工成型。
- **可调控的强度：**通过增加位错密度（如冷加工）或引入阻碍位错的原子，可显著提升材料的实际强度。

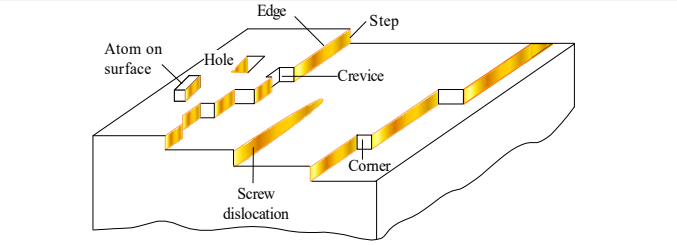
核心启示：位错并非简单的“缺陷”，而是金属实现塑性变形的物理基础，也是我们通过合金化、热处理等手段调控材料性能的核心微观机制。

Crystal surfaces and surface properties 晶体表面和表面性质



At the surface of a hypothetical two dimensional crystal, the atoms cannot fulfill their bonding requirements and therefore have broken, or dangling, bonds. Some of the surface atoms bond with each other; the surface becomes reconstructed. The surface can have physisorbed and chemisorbed atoms.

在假想二维晶体表面的原子不能满足成键要求，因此存在断键或悬挂键。一些表面原子同其他原子键合，是表面重构。表面可有存在物理吸附和化学吸附的原子。



Typically a crystal surface has many types of imperfections such as steps, ledges, kinks, crevices, holes and dislocations.

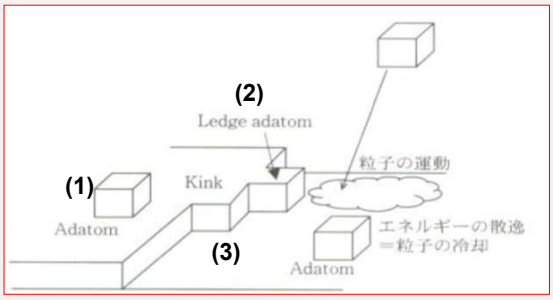
晶体表面具有很多不完整性，如台阶，边，弯曲，裂口，孔洞及错位。

The surface structure depends greatly on the mode of surface formation, which invariably involves thermal and mechanical processing, and previous environmental history.

表面结构（位错）有利于结晶生长

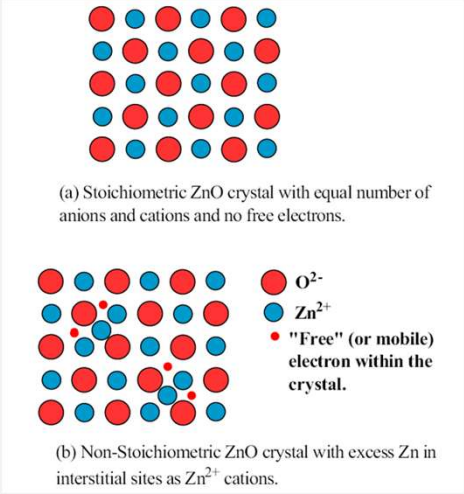
structured surface is favorite for crystal growth

吸附原子受到不同的引力 force from crystal atoms
(1) 表面(flat)：来自一个原子（下） bottom
(2) 台阶(ledge, step)：来自两个原子（下左） bottom + left
(3)**台阶+拐弯(Kink)：来自三个原子（下左前）** bottom + left + front



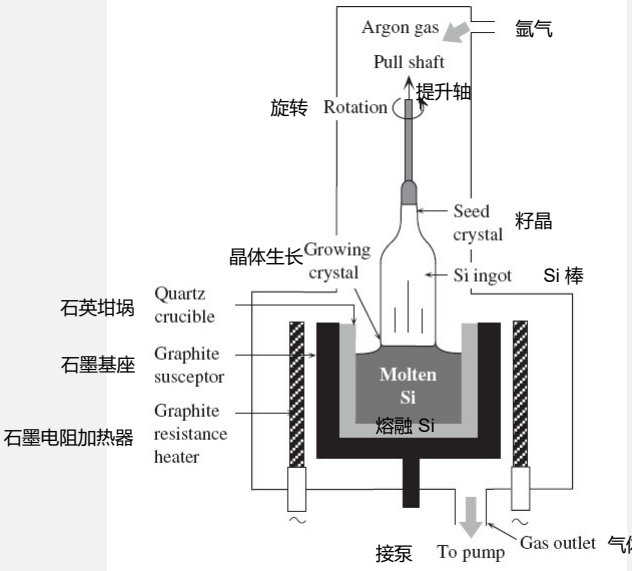
化学计量、非化学计量和缺陷结构

非化学计量或者缺陷结构的导电性增加



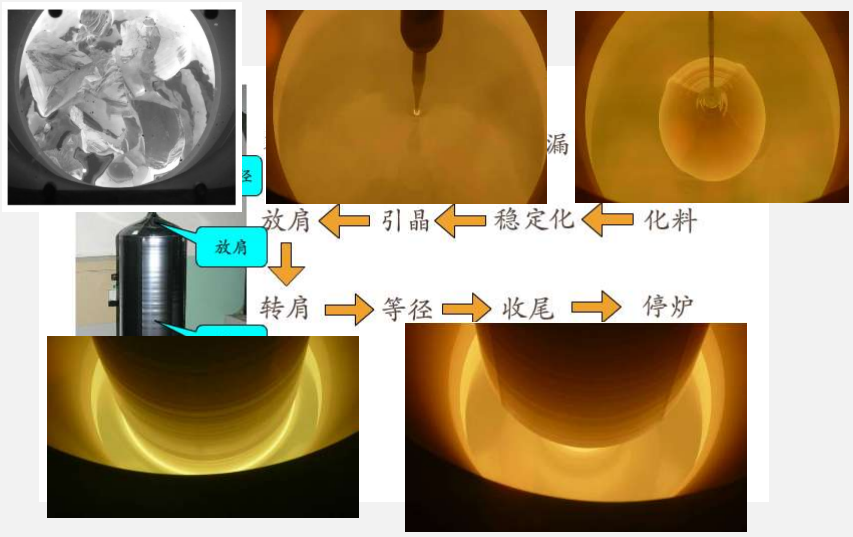
Stoichiometry and nonstoichiometry and the resulting crystal structure

1.10 Single-crystal Czochralski growth 单晶的切克劳斯基生长法

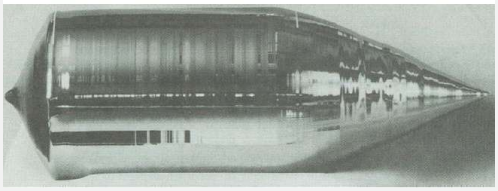


(a) Schematic illustration of the growth of a single-crystal Si ingot by the Czochralski technique.

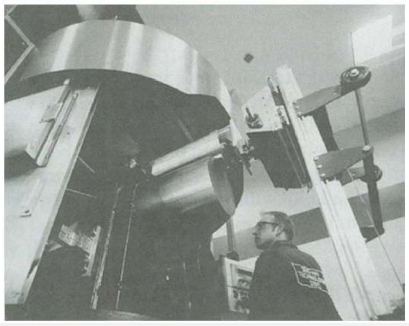
生产过程



实际拉制出的12英寸硅单晶锭：1m、直径300mm、重140kg

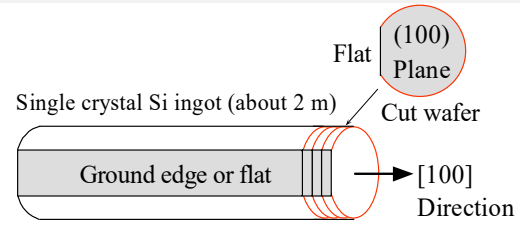


将硅单晶锭切割成硅晶园片的切片机

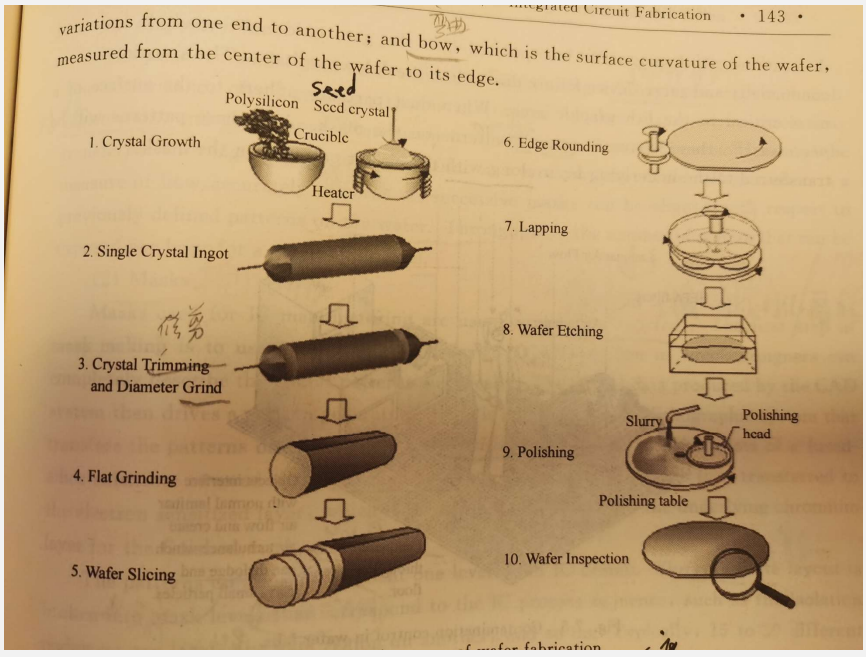


工作人员利用卡塞（Cassette）装载的300mm硅晶园片

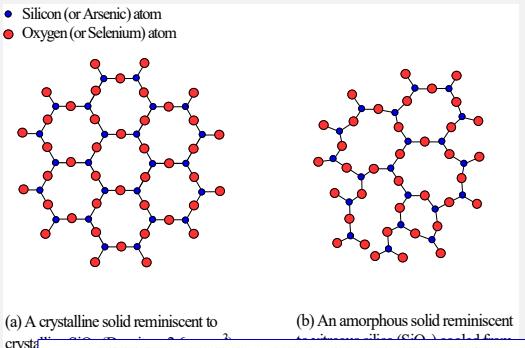




(b) The crystallographic orientation of the silicon ingot is marked by grounding a flat. The ingot can be as long as 2 m. Wafers are cut using a rotating annular diamond saw. Typical wafer thickness is 0.6-0.7mm



1.11 Glasses and amorphous solids玻璃和非晶态固体



(a) A crystalline solid reminiscent to

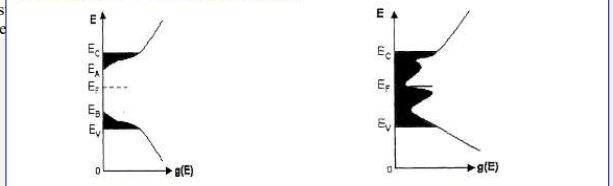
(b) An amorphous solid reminiscent

Vitreous silica石英玻璃 is a frozen liquid凝固的液体 or supercooled liquid.过冷体.

Glass: Many amorphous solids are formed by rapidly cooling or quenching the liquid to temperatures where the atomic motions are so sluggish the crystallization is virtually halted.

As a consequence of the lack of long-range order, amorphous s do not possess such e imperfections as grain ies and dislocations.

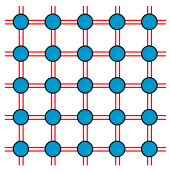
非晶态半导体短程有序，因此也具有类似于晶体那样的能带，但与晶体的能带根本差别在于它不具有真正的能隙。



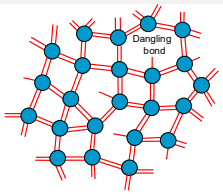
理想能带模型　　实际能带模型

Crystalline and amorphous silicon 单晶硅与非晶硅

Si 晶体结构的二维图示



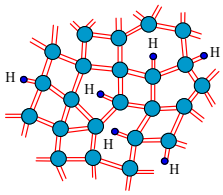
(a) Two dimensional schematic representation of a silicon crystal



(b) Two dimensional schematic representation of the structure of amorphous silicon. The structure has voids and dangling bonds and there is no long range order.

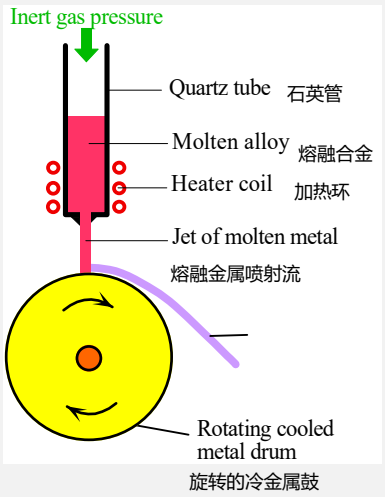
非晶硅结构的二维图示，结构中包含孔与悬挂键，不存在长城有序

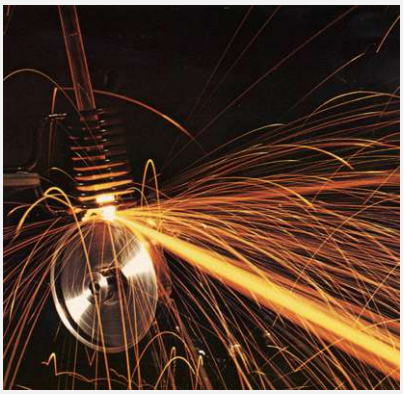
氢化无定形硅结构的二维图示，氢原子的数目大于实际情况



(c) Two dimensional schematic representation of the structure of hydrogenated amorphous silicon. The number of hydrogen atoms shown is exaggerated.

Silicon can be grown as a semiconductor crystal or as an amorphous semiconductor film. Each line represents an electron in a bond. A full covalent bond has two lines and a broken bond has one line.





Melt spinning involves squirting a jet of molten metal onto a rotating cool metal drum. The molten jet is instantly solidified into a glassy metal ribbon which is a few microns in thickness. The process produces roughly 1 to 2 kilometers of ribbon per minute.
SOURCE: Photo courtesy of the Estate of Fritz Goro.

It is possible to rapidly quench a molten metallic alloy, thereby bypassing crystallization, and forming a glassy metal commonly called a metallic glass. The process is called *melt spinning.*
通过快速冷却熔融金属合金，可能不结晶而直接形成金属玻璃。这一过程称为熔融纺丝。

熔融纺丝就是将熔融的金属喷射在旋转的冷金属鼓上，迅速固化成几个微米厚的金属带。

1.12：固溶体和二相固体

Solid Solutions and Phase Diagrams

深入解析材料内部相的形成与转变规律，探索温度与成分如何共同决定材料的微观结构，这是理解材料性能并进行工程化设计的关键钥匙。

相图：成分与温度

相图是材料科学的“导航图”，它直观展示了合金在不同温度和成分下的平衡相组成，是预测和控制材料组织的基础。

固溶体：原子尺度的混合

溶质原子均匀融入溶剂晶格形成固溶体，这种微观结构的变化会引发晶格畸变，从而赋予材料独特的力学与物理性能。

工艺与性能的调控

基于相图原理，工程师可以科学制定铸造、锻造、热处理等工艺参数，精准控制材料的相变过程，实现性能的最优化设计。

什么是相？ | What is a Phase?

01 定义 | Definition

系统中具有相同成分、结构和物理化学性质的均匀部分，它在物理上是可区分的。
A homogeneous part of a system with uniform composition, structure, and properties throughout, which is physically distinct and mechanically separable.

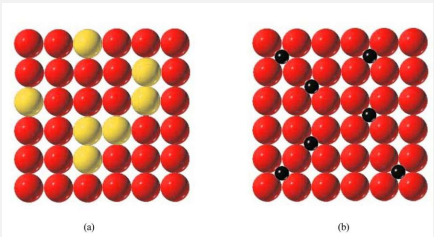
02 典型示例 | Typical Examples

- 在0°C时，冰（固相）与水（液相）共存，虽化学成分相同，但物理性质截然不同，属于两个独立的相。
- 铜镍合金中，两种原子均匀混合形成单一的**固溶体相**，即使成分比例变化，其微观结构仍保持均匀一致。

固溶体 solid solution

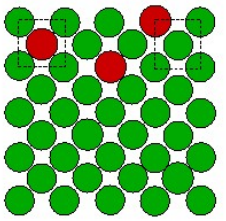
固溶体是以某一组元为溶剂，在其晶体点阵中溶入其他组元原子（溶质原子）所形成的均匀混合的固态溶体，它保持着溶剂的晶体结构类型。
Isomorphous solid solutions: isomorphous alloys同构固熔体：同构合金
A homogeneous mixture of two types of separate atoms.

(1) 按溶质原子在点阵中所占位置分Classified by the position of solute atoms in the lattice: :

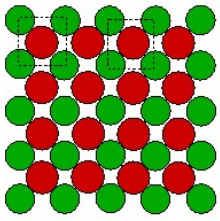


杂质原子进入固体，占据晶体中正常的格点位置，形成取代式固溶体 Impurity atoms enter the solid and occupy the normal lattice positions in the crystal, forming a substitutional solid solution.

固溶体中绝大部分属于取代式固溶体。金属氧化物固溶体中主要发生在金属离子位置上的取代 The vast majority of solid solutions belong to substituted solid solutions. The substitution mainly occurs at the position of metal ions in metal oxide solid solutions.



(a) Disordered Substitutional Solid Solution. Example: Cu-Ni alloys ({100} planes)



(b) Ordered Substitutional Solid Solution. Example: Cu-Zn alloy of composition 50%Cu-50%Zn. ({110} planes).

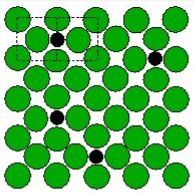
Isomorphous solid solution 同构固熔体（**置换固溶体)**

在金属氧化物中，主要发生在金属离子位置上的置换 The substitution mainly occurs at the position of metal ions in metal oxide

如：MgO-CaO，MgO-CoO，$PbZrO_3$-$PbTiO_3$，Al_2O_3-Cr_2O_3等。

MgO和CoO均具有NaCl型结构，结构相同且Mg^{2+}和Co^{2+}离子半径相近，实际上MgO中的Mg位置可以被Co^{2+}无限制的取代形成无限互溶的置换型固溶体

Solid solutions and two-phase solids 固熔体和二相固体



(c) Interstitial Solid Solution. Example: Small number of C atoms in FCC Fe (austenite). ({100} planes)

Solid solutions can be disordered substitutional, ordered substitutional and interstitial substitutional. There is only one phase within the alloy which has the same composition, structure and properties everywhere.

Interstitial solid solution**填隙固熔体**

以上(a)(b(c):无序取代固溶体,有序取代固溶体或填隙，合金中只有一相，且具有相同的组成，结构和性质.

杂质原子进入溶剂晶格的间隙位置

如，在Fe-C系的α固溶体中，碳原子就位于铁原子的BCC点阵的八面体间隙中。

（2）按杂质的溶解程度划分 Classified by the degree of dissolution of impurities

1、无限固溶体(连续固溶体) Infinite solid solution (continuous solid solution)

溶质和溶剂两种晶体可以按任意比例无限制地相互溶解。

如：MgO-CoO固溶体，该固溶体可以表示为：$(Mg_XCo_{1-X})O$，X＝0- 1 即MgO中的Mg可以部分或全部地被Co取代

Solute and solvent crystals can dissolve in each other in any proportion without restriction. For example: MgO CoO solid solution, which can be represented as: (MgXCo1-X) O, X=0-1, that is, Mg in MgO can be partially or completely replaced by Co

2、有限固溶体(不连续固溶体) Limited solid solution (discontinuous solid solution)

杂质原子在固溶体中存在一定的溶解极限。如果两种晶体结构不同或相互取代的两种半径差别大则一般生成有限固溶体。容易形成相分离，称之为偏析现象。 如：MgO-CaO系固溶体，Mg^{2+}半径0.72 Å，Ca^{2+}半径1.00Å

Impurity atoms have a certain solubility limit in solid solutions. If two crystal structures are different or the radii of the new and old atoms differ greatly, a finite solid solution is generally generated. It is easy to form phase separation, which is called segregation phenomenon. For example: MgO CaO solid solution, Mg2+radius 0.72 Å, Ca2+radius 1.00 Å

修莫－罗杰里规则 Hume－Rothery role

(生成无限固溶体条件 conditions for infinite solid solution)

① 两种原子的大小相差小于15% atom difference <15%

溶质离子溶入会使溶剂晶体结构点阵产生局部畸变，溶质离子大于溶剂离子，则溶质排挤其周围溶剂离子，溶质离子若小于溶剂离子，则周围溶剂离子向溶质离子靠拢。

溶质、溶剂尺寸差越大，点阵畸变程度越大，晶体结构稳定性越差，从而限制了溶质的进一步溶入，减小固溶度。

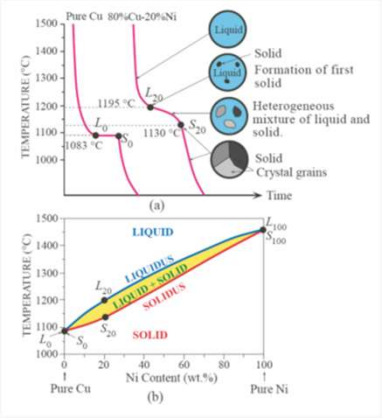
② 晶体结构相同 the same crystal structure

晶体结构相同是生成无限固溶体的必要条件。结构不同则最多生成有限固溶体

③ 原子价相同 the same valence electron number

④ 电负性相差不大 small difference in electronegativity

同构晶型相图（铜-镍）(两种物质的晶体结构相同)



图示：铜-镍合金的冷却与相转变过程

同晶型 (Isomorphous) 定义

两种组元（如铜与镍）在液态和固态下均能以任意比例互相溶解，形成成分连续变化的固溶体，无中间化合物生成，是最简单的二元合金相图类型。

液相线 Liquidus

相图中较高的那条曲线。温度高于此线时，合金呈均匀液态；冷却至此线时，开始析出固溶体晶体。

固相线 Solidus

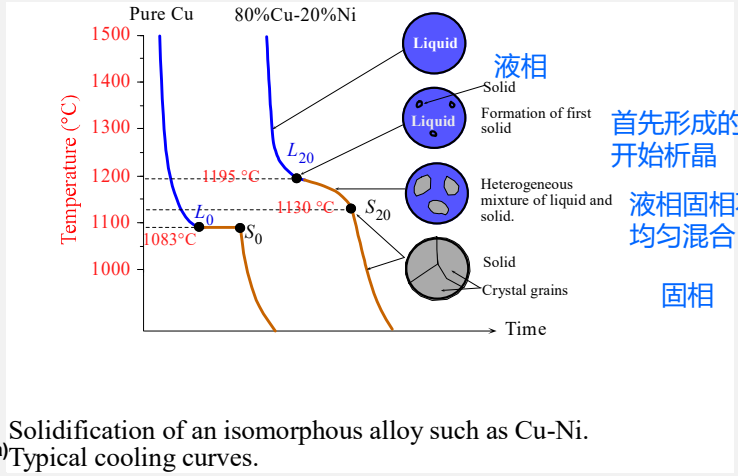
相图中较低的那条曲线。温度低于此线时，合金完全凝固为固态；加热至此线时，开始出现熔融液体。

液固共存区

位于两线之间的区域。此时液相和固相同时存在，两者的相对量可通过杠杆定律进行定量计算。

应用与意义：该相图是理解固溶体合金凝固的基础，指导着如蒙乃尔合金等重要工业材料的熔炼与热处理工艺，确保获得均匀的成分与优异的力学性能。

Phase diagrams: Cu-Ni and other isomrphous alloys
相图： Cu-Ni 合金和其他同构合金



Solidification of an isomorphous alloy such as Cu-Ni.
(a) Typical cooling curves.

铜的熔点 melting point of Cu：1083°
镍的熔点 melting point of Ni：1452°

相图 phase diagram

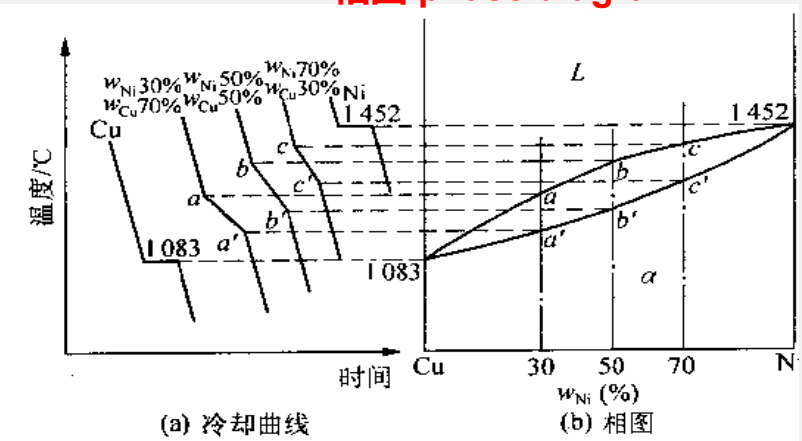


图 3.2 用热分析法建立 Cu-Ni 相图

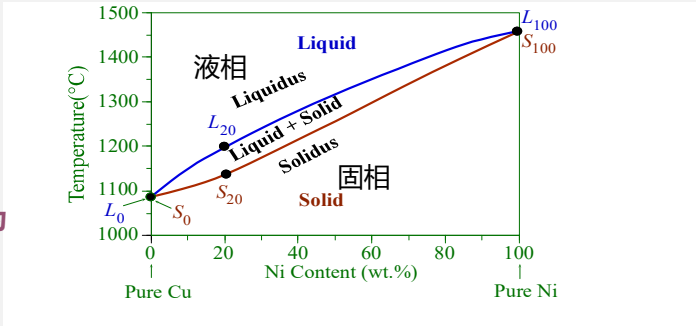
先配制一系列成分不同的合金，然后测定这些合金的相变临界点，最后把这些点标在温度—成分坐标图上，把各相同意义的点连结成线，这些线就在坐标图上划分出一些区域，即相区，将各相区所存在的相的名称标出，相图的建立工作即告完成。

组元为 Cu 和 Ni

点：$L_0(S_0)$，$L_{100}(S_{100})$分别为Cu、Ni熔点。

线：蓝线为液相线。红线为固相线。

区：L、L+α 、 α



Solidification of an isomorphous alloy such as Cu-Ni.
The phase diagram marking the regions of existence for the phases.

Liquidus curve 液相线: Join all the points corresponding to the beginning of freezing.
表示合金结晶开始的温度或加热过程中熔化终了的温度；

Solidus curve固相线: Join all the points where the liquid has totally solidified.
表示合金结晶终了的温度或在加热过程中开始熔化的温度

Cu-Ni合金从熔体到固相的冷却过程

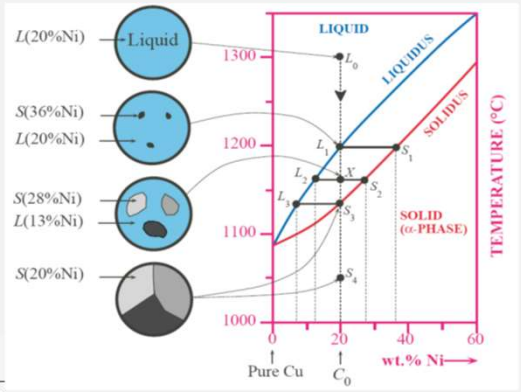


Table 1.6 Phase in the 80% Cu–20% Ni isomorphous alloy

Temperature, °C	Phases	Composition	Amount
1300	Liquid only	$L_0 = 20\%$ Ni	100%
1195	Liquid and solid	$L_1 = 20\%$ Ni	100%
		$S_1 = 36\%$ Ni	First solid appears
1160	Liquid and solid	$L_2 = 13\%$ Ni	53.3%
		$S_2 = 28\%$ Ni	46.7%
1130	Liquid and solid	$L_3 = 7\%$ Ni	The last liquid drop
		$S_3 = 20\%$ Ni	100%
1050	Solid only	$S_4 = 20\%$ Ni	100%

铜-镍合金的冷却过程

01. 凝固始于液相线

当合金温度降至液相线温度时，凝固过程正式启动。此时液态金属开始析出微小的固相晶粒，标志着从液态到固态相变的开端。

02. 初晶富含镍元素

率先形成的固相成分与原液相不同，它会选择性地富集高熔点的镍元素。这一现象是铜-镍二元合金相图的典型特征，决定了凝固初期的成分偏析。

03. 相成分动态调整

随着温度持续下降，剩余液相的成分沿液相线逐渐变化，而已形成的固相成分则沿固相线同步调整，直至合金完全转变为单一固相。

04. 理想的平衡凝固

此过程被定义为**平衡凝固**，要求冷却速度足够缓慢，以确保固液两相在每一时刻都达到热力学平衡，最终获得成分均匀的固溶体组织。

杠杆定则

01 目的 | Purpose

用于定量计算合金在两相区中，液相与固相（或其他两相）的相对质量分数，是分析合金成分与组织关系的核心手段。

To quantify the weight fractions of co-existing phases in a two-phase region, enabling precise analysis of alloy composition.

02 方法 | Method

1. 在指定温度画一条水平线（结线），使其与两相区的边界线相交；
2. 两相的质量分数与结线中对应线段的长度成反比。

Draw a horizontal tie line at the temperature of interest; the fraction of a phase is inversely proportional to the length of the line segment opposite to it.

核心原理：逆比定律与杠杆平衡

该定则的本质是质量守恒。合金成分点如同杠杆的支点，两相的量与支点到相区边界的距离成反比。这不仅是材料科学的基础，也是理解相图定量关系的关键钥匙。

杠杆定律 lever law

定量确定平衡状态下两相共存状态下两相的相对量

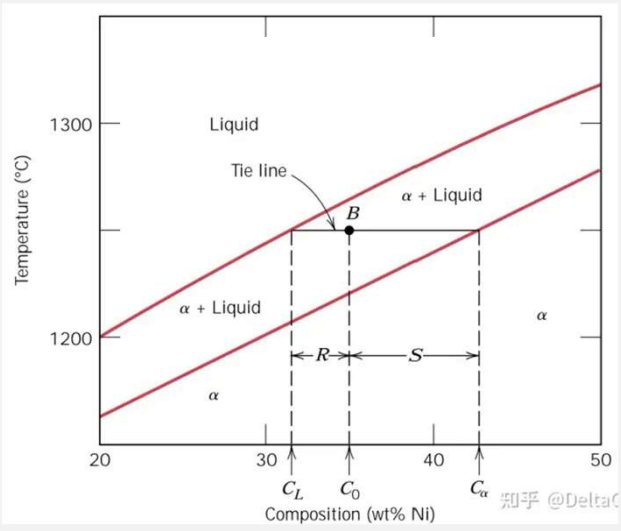
铜与镍的完美契约：同晶系统的宏大疆域

铜和镍都拥有着面心立方（FCC）的晶体几何。它们的原子的半径几乎一模一样，电负性也极其相近。**这种物理基因上的高度吻合，使得它们在任何比例下都能完美地互相替代。**

无限互溶：二元共晶系统（Binary Isomorphous System）

假设我们在坩埚里配制了一锅含镍量为 35 wt% 的铜镍合金（宏观总体成分 C_0）。随着温度的缓慢下降，我们进入了 $\alpha + L$ 的两相共存区。

这锅合金里，到底有百分之几的质量变成了固体，又有百分之几还是液体？



横轴是质量分数

首先，我们在给定的温度水平线上，画一条水平的等温线。与液相线交点是当前液体的真实浓度 C_L（31.5 wt% Ni）；与固相线交点是当前固体的真实浓度 C_α（42.5 wt% Ni）。
接下来，我们把这条水平线想象成一根跷跷板。支点，就是最初设定的整体成分 C_0（35 wt% Ni）。
根据质量守恒定律：**相的质量分数，恰恰等于跷跷板对侧臂长与总臂长的比值！**

$$W_L = \frac{S}{R+S} = \frac{C_\alpha - C_0}{C_\alpha - C_L}$$

代入数据：

$$W_L = \frac{42.5 - 35}{42.5 - 31.5} = 0.68$$

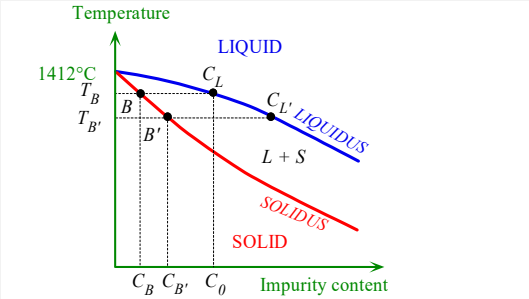
同样地，

$$W_\alpha = \frac{R}{R+S} = \frac{C_0 - C_L}{C_\alpha - C_L}$$

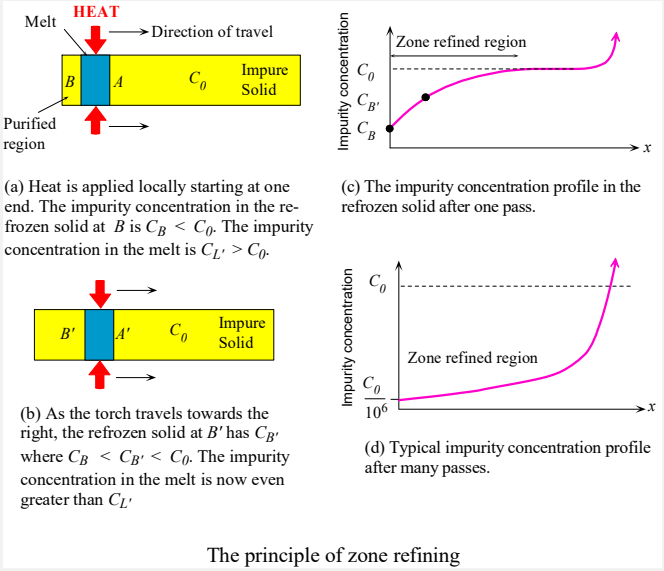
$$W_\alpha = \frac{35 - 31.5}{42.5 - 31.5} = 0.32$$

它意味着在那个特定的温度下，坩埚里有 68% 的质量是含镍 31.5% 的滚烫液体，而有 32% 的质量是含镍 42.5% 的固态晶格。随着温度继续下降，这根无形的杠杆在不断滑动，液体的比例越来越少，直到跨越固相线

Zone refining and pure silicon crystals 区熔提纯和硅单晶的提纯



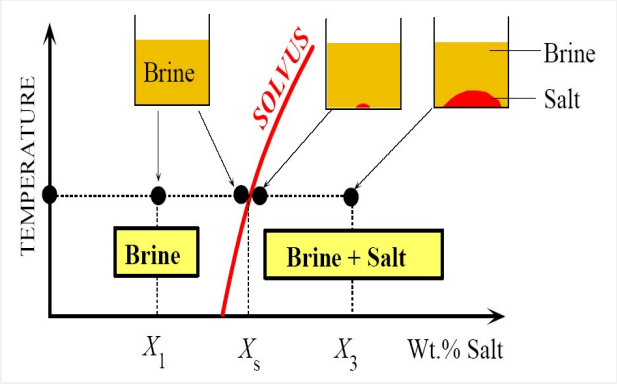
The phase diagram of Si with impurities near the low concentration region.



The principle of zone refining

偏析现象的应用
Application of segregation phenomenon

有限溶解度的情况（例子：盐水）



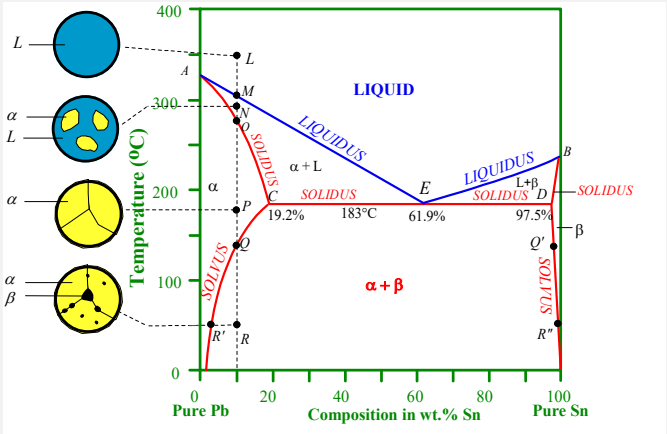
We can only dissolve so much salt in brine (solution of salt in water).

Eventually we reach the solubility limit at X_s, which depends on the temperature. If we add more salt, then the excess salt does not dissolve and coexists with the brine. Past X_s we have two phases, brine (solution) and salt (solid).

二元低共熔相图和Pb-Sn合金 Binary Eutectic phase diagrams and Pb-Sn solders(两种物质晶体结构不同)

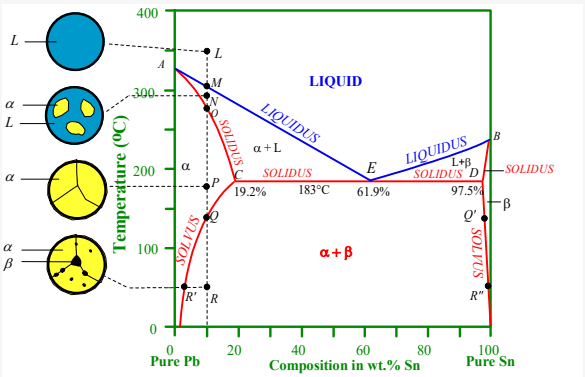
1、共晶合金 w（Sn）=10%

Different crystal structures: Pb: FCC
Sn: BCC



The equilibrium phase diagram of the Pb-Sn alloy. The microstructures on the left show the observations at various points during the cooling of a 90%Pb-10%Sn from the melt along the dashed line (the *overall alloy composition* remains constant at 10 %Sn)

低共熔二元金属相图（铅-锡）



The equilibrium phase diagram of the Pb-Sn alloy. The microstructures on the left show the observations at various points during the cooling of a 90%Pb-10%Sn from the melt along the dashed line (the *overall alloy composition* remains constant at 10 %Sn)

01 共晶 | Eutectic

指以该系统最低可能温度熔化的合金成分。在此成分下，合金可在单一恒定温度下从液相直接转变为两个固相的机械混合物，是一种重要的低熔点合金配制依据。

02 共晶点 (E) | Eutectic Point

液相线交汇的最低温度点。对于铅-锡合金，其共晶点为含锡量 61.9 wt.%，温度为 183°C。该点是相图中液相能够存在的最低温度，也是合金获得最佳铸造性能的关键成分点。

03 固溶线 | Solvus Lines

反映固态下一种组元在另一种组元中的溶解度极限。它随温度变化而移动，通常温度越高溶解度越大。当合金成分超出该线范围时，会从固溶体中析出第二相，这是合金热处理强化的基础。

黑色基体为
α相（black base)
白色颗粒为
(white particle)
β_{II}

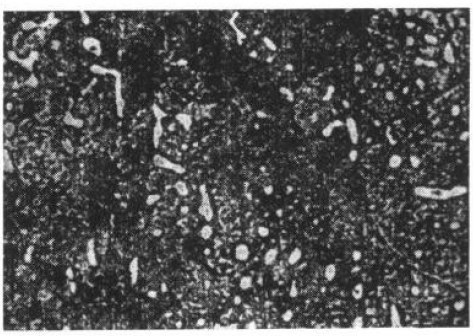


图 3.24　w_{Sn}10%的 Pb-Sn 合金显微组织　500×

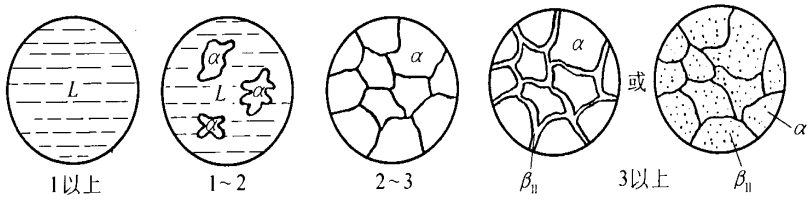
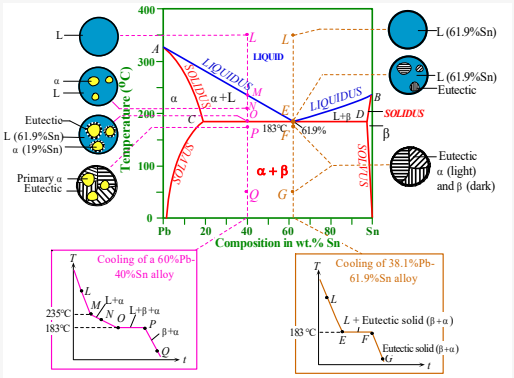


图 3.26　含锡量为 10% 的 Pb-Sn 合金平衡结晶过程

2、共晶合金w（Sn）=40%, or 61.9%



The alloy with the eutectic composition cools like a pure element exhibiting a single solidification temperature at 183°C. The solid has the special eutectic structure. The alloy with the composition 60%Pb-40%Sn when solidified is a mixture of primary α and eutectic solid.

01. 初生 α 相的优先析出

亚共晶合金（如含锡40%）冷却至液相线以下时，首先从液相中结晶出初生α固溶体晶粒。这些晶粒通常呈树枝状或等轴状，是组织的“骨架”。

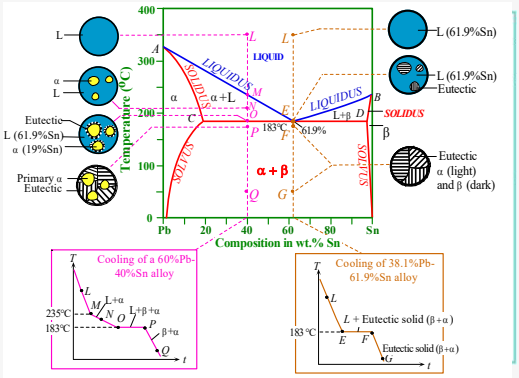
02. 共晶点的恒温转变

当温度降至共晶点183°C时，剩余液相发生共晶反应：L → α + β。液相瞬间转变为细密的层片状或棒状共晶混合物，这是组织的“填充”部分。

03. 两相混合的典型形貌

最终显微组织呈现“离异共晶”特征：亮色的初生α相作为基体，被暗色的共晶(α+β)结构包围。这种结构赋予合金良好的铸造性能和适中的力学强度。

铅-锡合金中的显微组织：共晶



The alloy with the eutectic composition cools like a pure element exhibiting a single solidification temperature at 183°C. The solid has the special eutectic structure. The alloy with the composition 60%Pb-40%Sn when solidified is a mixture of primary α and eutectic solid.

恒温转变：183°C 的液相直接凝固

含锡量为 61.9% 的共晶合金，在冷却至 183°C 时发生恒温共晶反应，直接从液相 (L) 同步析出 α 固溶体与 β 固溶体，形成两相混合的固体组织，无固溶体的先析出过程。

微观形貌：细密的片层交替结构

最终显微组织呈现为 α 相和 β 相交替排列的片层状（Lamellar）结构。这种极细微的两相机械混合物，不仅细化了晶粒，还赋予了合金更低的熔点和更优良的铸造流动性。

工程意义：共晶合金是理想的低温焊料，广泛应用于电子元器件的焊接与封装，其低熔点特性可有效防止热敏感元件受损，同时保证焊接接头的强度。

作业：
1.3
1.7
1.11
1.16
1.17
1.20
1.22
1.24
1.25
1.26
1.27
1.30